

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura: Introducción a la Ciencia de Datos		Sigla: INF 396	Fecha de aprobación 06/08/2019 (CCDD Acuerdo 18/2019)		
Créditos UTFSM: 3	Prerrequisitos: INF239+INF280+INF285 o ILI239+ILI280+ILI285	Examen: No tiene	Unidad Académica que la imparte		
Créditos SCT : 5			Departamento de Informática		
Horas Cátedra Semanal : 3	Ayudantía: No tiene	Laboratorio: No tiene	Semestre en que se dicta		
			Impar	Par X	Ambos
Eje formativo : Ciencia de la Ingeniería- Electivo					
Tiempo total de dedicación a la asignatura: 150 horas					

Descripción de la Asignatura

El estudiante adquiere una visión general del área de ciencias de datos, con una mirada multidisciplinaria y desarrolla habilidades básicas para la extracción sistemática de información de distintos tipos de fuentes de datos. Formula estrategias de solución en problemas de análisis de datos, con fines descriptivos, asociativos y predictivos, aplicando principios fundamentales y los pasos que describen las técnicas estudiadas, incluyendo la formulación del problema, análisis exploratorio, pre-procesamiento de los datos, modelamiento, visualización, evaluación, implementación y retroalimentación.

Requisitos de entrada

- Aplica las herramientas de base de datos, estadística computacional y computación científica, en datos de distinta naturaleza.

Contribución al perfil de egreso

Competencias Disciplinarias

- Tomar decisiones bajo certeza, riesgo e incertidumbre, fundamentándolas con la aplicación de técnicas cuantitativas.
- Aplicar fundamentos teóricos y algorítmicos para desarrollar maneras eficientes para resolver problemas computacionales.

Competencias Transversal Sello UTFSM

- Manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Utiliza las tecnologías de información y comunicaciones en la gestión de proyectos, la resolución de problemas y en la forma de colaborar con otras personas.

Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura.

- **Define** el propósito, dominio y trascendencia del uso de datos, **aplicando** fundamentos conceptuales, éticos de privacidad y seguridad de la información.
- **Analiza** datos de diferentes dominios, **aplicando** herramientas para la extracción, selección, pre-procesamiento y visualización de patrones y regularidades.
- **Infiere** de manera inductiva/deductiva diferentes modelos de datos, **utilizando** técnicas paramétricas, no paramétricas y Bootstrap.
- **Adapta** algoritmos de aprendizaje automático, **utilizando** técnicas de aprendizaje supervisado, no supervisado y bayesianas en problemas de clasificación asociación y predicción de datos provenientes de diversos dominios.
- **Evalúa** técnicas de aprendizaje automático, **seleccionando** diversas funciones de error y técnicas de validación cruzada.
- **Resuelve** problemas de clasificación, asociación y predicción, **aplicando** diferentes técnicas de aprendizaje de máquinas (redes neuronales artificiales y de soporte vectorial u otras).



Contenidos temáticos

1. Fundamentos conceptuales de la ciencia de datos, discusión sobre aspectos éticos, privacidad y seguridad.
2. Análisis Exploratorio de Datos: Conceptos básicos del análisis exploratorio de datos (EDA), ideas y herramientas para EDA, métodos gráficos.
3. Pre-procesamiento de Datos: Depuración, transformación, integración, imputación y reducción de datos. El problema de extracción, selección de características, Reducción de la dimensión, Transformaciones, efectos lineales y no lineales.
4. Visualización de datos: conceptos básicos, características, Métodos datos multivariados, datos dependientes.
5. Inferencia Estadística: Inferencia paramétrica, no-paramétrica e inferencia Bootstrap. Estimación, Regiones Confidenciales, Contraste de Hipótesis y ajuste de modelos.
6. Aprendizaje Automático a partir de los Datos, Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado, bayesiano. Función de pérdida y el principio de la minimización del riesgo esperado.
7. Clasificación: Regresión Lineal Múltiple, Regresión Logística, análisis lineal discriminante, K-vecinos más cercanos (KNN).
8. Métodos de Evaluación: El dilema entre el Sesgo y la Varianza, medidas de desempeño el error de estimación, medidas de desempeño, validación cruzada, Bootstrap, Regresión lineal y regularización.
9. Aprendizaje de Máquinas : Máquinas de soporte vectorial en Clasificación 2 o más clases , Redes Neuronales Artificiales en clasificación.

Metodología de enseñanza y aprendizaje.

- Clases Expositivas con participación activa de los estudiantes.
- Lectura de artículos sobre problemas aplicados.
- Aprendizaje basado en resolución de problemas.

Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional Regl. Gen. N°1)

Requisito de aprobación y calificación

El proceso de evaluación y calificación consiste en:

Evaluación	N°	%
Controles (Q) Incluye lecturas de artículos	1 - 4	10
Tareas (T)	1 - 5	10
Certamen (C)	2	50
Proyecto Final (P)	1	30

$$\text{Nota Final (NF)} = 0,1*Q + 0,1*T + 0,50*\text{promedio}(C) + 0,3*P$$

Recursos para el aprendizaje

Bibliografía:

Texto Guía	R. G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani (2015), An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R, Ed. Springer
Complementaria u Opcional	- J.S. Saltz, J. M. Stanton (2018), An Introduction to Data Science, Ed. SAGE, Pub. Inc. First Edition. S. Ozdemir (2016), Principles of Data Science Learn and Techniques, Ed. Packt. - García S, Luengo, F. Herrera (2015), Data Preprocessing in Data Mining, Ed. Springer.



II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA ASIGNATURA.

ACTIVIDAD	Cantidad de horas de dedicación		
	Cantidad de horas por semana	Cantidad de semanas	Cantidad total de horas
PRESENCIAL			
Cátedra o Clases teóricas	3	16	48
Ayudantía/Ejercicios			
Visitas industriales (de Campo)			
Laboratorios / Taller			
Evaluaciones (certámenes, controles, otros)	2	2	4
Otras (Presentación oral proyecto	1	6	6
NO PRESENCIAL			
Ayudantía			
Tareas obligatorias	3	8	24
Estudio Personal (Individual o grupal)	4	17	68
Otras (Especificar)			
TOTAL (HORAS RELOJ)			150
Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES			5



